École Normale Supérieure de Paris

Licence de Biologie L3

Année 2022–23

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

1 Dynamique d'une population de Leslie

On considère une population structurée en n classes d'âge. Pour $1 \leq k \leq n$, on note $x_k(t)$ le nombre d'individus de la classe k à la génération t et $x(t) = [x_1(t) \dots x_n(t)]^\top$ le vecteur décrivant l'ensemble de la population à cette même génération. On suppose que l'évolution de cette population est régi par la récurrence

$$x(t+1) = A\, x(t) \tag{1}$$

où A est la matrice de Leslie

$$A = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & \cdots & f_n \\ s_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & s_{n-1} & 0 \end{bmatrix}$$

où tous les coefficients f_i et s_i sont supposés strictement positifs. On note de plus

$$\ell_1 = 1 \qquad \text{et} \qquad \ell_k = \prod_{i=1}^{k-1} s_i \quad \text{pour } 2 \leq k \leq n.$$

Polynôme caractéristique.

1. Interpréter les coefficients f_i et s_i.

> *Solution.* f_i est le taux de fertilité de la classe i (qui alimente la classe 1). S_i est le taux de survie de la classe i (qui alimente la classe $i+1$).

2. Soient $B_{k1} \in \mathcal{M}_{k-1}$ et $B_{k2} \in \mathcal{M}_{n-k}$ définies par :

$$B_{k1} = \begin{bmatrix} s_1 & -\lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -\lambda \\ & & & s_{k-1} \end{bmatrix}, \qquad B_{k2} = \begin{bmatrix} -\lambda & & & \\ s_{k+1} & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & s_{n-1} & -\lambda \end{bmatrix}.$$

En notant $0_{p,q}$ la matrice $p \times q$ dont tous les éléments sont nuls, calculer le déterminant de la matrice $B_k \in \mathcal{M}_{n-1}$:

$$B_k = \begin{bmatrix} B_{k1} & 0_{k-1,n-k} \\ 0_{n-k,k-1} & B_{k2} \end{bmatrix}.$$

> *Solution.* On utilise le calcul du déterminant par bloc pour obtenir
>
> $$|B| = |B_{k1}| \times |B_{k2}|$$
>
> et on remarque que, puisque B_{k1} et B_{k2} sont respectivement triangulaires supérieure et inférieure, leurs déterminants sont égaux au produit de leurs termes diagonaux, soit
>
> $$|B_{k1}| = \ell_k, \qquad |B_{k2}| = (-\lambda)^{n-k}.$$

3. Montrer que le polynôme caractéristique de A est

$$P_A(\lambda) = (f_1 - \lambda)(-\lambda)^{n-1} + \sum_{k=2}^{n} (-1)^{k-1} f_k \ell_k (-\lambda)^{n-k}.$$

Solution. Les termes successifs du développement du déterminant

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} f_1 - \lambda & f_2 & \cdots & \cdots & f_n \\ s_1 & -\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s_2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & s_{n-1} & -\lambda \end{vmatrix}$$

par rapport à la première ligne sont

$$(f_1 - \lambda)|B_1| = (f_1 - \lambda)(-\lambda^{n-1}), \qquad -f_2|B_2| = -f_2 s_1 (-\lambda)^{n-2},$$
$$f_3|B_3| = f_3 s_1 s_2 (-\lambda)^{n-3}, \qquad -f_4|B_4| = -f_4 s_1 s_2 s_3 (-\lambda)^{n-4}, \qquad \ldots$$

4. En déduire que la plus grande valeur propre en module de la matrice A, notée λ_1, vérifie

$$\sum_{k=1}^{n} \ell_k f_k \lambda_1^{-k} = 1.$$

Solution. Toutes les valeurs propres, dont λ_1, sont solutions de $P_A(\lambda) = 0$, soit

$$(f_1 - \lambda)(-\lambda)^{n-1} + \sum_{k=2}^{n} (-1)^{k-1} f_k \ell_k (-\lambda)^{n-k} = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} f_k \ell_k (-\lambda)^{n-k} = (-\lambda)^{n-1} \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{k=1}^{n} f_k \ell_k \lambda^k = 1.$$

Vecteurs propres. On s'intéresse maintenant aux vecteurs propres à gauche et à droite de la matrice A. On note

$$a = \sum_{k=1}^{n} \ell_k \lambda_1^{-k}, \qquad b = \sum_{k=1}^{n} k\, \ell_k f_k \lambda_1^{-k}.$$

5. Montrer que le vecteur v de coordonnées

$$v_k = \frac{1}{a} \ell_k \lambda_1^{-k}, \qquad 1 \le k \le n,$$

est un vecteur propre à droite de A associé à la valeur propre λ_1.

Solution. Soit le vecteur $w = Av$. Ses coordonnées sont

$$w_1 = \sum_{k=1}^{n} f_k v_k = \frac{1}{a} \sum_{k=1}^{n} f_k \ell_k \lambda_1^{-k} = \frac{1}{a} = \lambda_1 v_1,$$
$$w_k = s_{k-1} v_{k-1} = \frac{1}{a} s_{k-1} \ell_{k-1} \lambda_1^{-k+1} = \frac{1}{a} \ell_k \lambda_1^{-k+1} = \lambda_1 v_k, \qquad \text{pour } 2 \le k \le n.$$

6. Montrer que le vecteur u de coordonnées

$$u_k = \frac{1}{b v_k} \sum_{j=k}^{n} \ell_j f_j \lambda_1^{-j}, \qquad 1 \le k \le n,$$

est un vecteur propre à gauche de A associé à la valeur propre λ_1.

Solution. Soit le vecteur $w^\top = u^\top A$. On a

$$w_n = f_n u_1 = f_n \frac{a\lambda_1}{b} \sum_{j=1}^{n} \ell_j f_j \lambda_1^{-j} = f_n \frac{a\lambda_1}{b}$$

or

$$u_n = \frac{\ell_n f_n \lambda_1^{-n}}{b v_n} = \frac{a f_n}{b}, \qquad \text{donc} \quad w_n = \lambda_1 u_n.$$

De plus, pour $1 \le k \le n-1$, on a

$$\begin{aligned} w_k &= f_k u_1 + s_k u_{k+1} = f_k \frac{a\lambda_1}{b} \sum_{j=1}^{n} \ell_j f_j \lambda_1^{-j} + s_k \frac{a\lambda_1^{k+1}}{b\ell_{k+1}} \sum_{j=k+1}^{n} \ell_j f_j \lambda_1^{-j} \\ &= \frac{a\lambda_1^{k+1}}{b\ell_k} \left(f_k \ell_k \lambda_1^{-k} + \sum_{j=k+1}^{n} \ell_j f_j \lambda_1^{-j} \right) = \lambda_1 \frac{a\lambda_1^{k}}{b\ell_k} \sum_{j=k}^{n} \ell_j f_j \lambda_1^{-j} = \lambda_1 u_k. \end{aligned}$$

Comportement asymptotique. On s'intéresse enfin au comportement asymptotique du vecteur $x(t)$ décrivant la composition de la population au bout de t générations.

7. Calculer $\sum_{k=1}^{n} v_k$ et $\sum_{k=1}^{n} v_k u_k$.

Solution. On a

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} v_k &= \frac{1}{a} \sum_{k=1}^{n} \ell_k \lambda_i^{-k} = 1 \\ \sum_{k=1}^{n} v_k u_k &= \frac{1}{b} \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=k}^{n} \ell_j f_j \lambda_1^{-j} = \frac{1}{b} \sum_{k=1}^{n} k \ell_k f_k \lambda_1^{-k} = 1. \end{aligned}$$

8. Partant d'un vecteur de composition initial $x(0)$, quel est le comportement asymptotique de $x(t)$ quand t tend vers l'infini ?

Solution. La récurrence (1) implique que $x(t) = A^t x(0)$. De plus, le théorème de Perron-Frobénius nous assure que $\lim_{t\to\infty} \lambda_1^{-t} A^t = v u^\top$. On a donc

$$\lim_{t\to\infty} \lambda_1^{-t} x(t) = \lim_{t\to\infty} \lambda_1^{-t} A^t x_0(t) = v u^\top x(0) = \left(u^\top x(0)\right) v$$

soit $x(t) \approx c_0 \lambda_1^t v$, avec $c_0 = u^\top x(0)$.

— La taille totale de la population évolue asymptotiquement comme λ_1^n.
— La composition asymptotique relative de la population est donnée par les coordonnées du vecteur v (qui somment à 1).
— Le produit scalaire c_0 indique comment les effectifs initiaux $x_k(0)$ contribuent respectivement (à proportion de u_k) à la taille asymptotique de la population.

Bonus Interpréter a et b.

Solution.

— ℓ_k est le produit des taux de survie des générations 1 à $k-1$ et peut être interprété comme le taux de transition de la génération 1 à la génération k.
— a est donc la somme des taux de transition depuis la génération 1 à l'ensemble des générations ramenés à la vitesse de croissance asymptotique de la population (λ_1 par génération).
— b le terme f_k indiquant la production de jeune par la classe k, multiplié par k car, en passant de la génération 1 à la génération k, il y a k occasions de produire des jeunes.

2 Application linéaire tangente à une forme quadratique

On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_n$ symétrique, un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ et la fonction

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R}^n & \mapsto & \mathbb{R} \\ & x & \to & f(x) = x^\top A x + v^\top x. \end{array}$$

1. Montrer qu'il existe un vecteur $g(x) \in \mathbb{R}^n$, qu'on précisera, tel que l'application linéaire tangente à f en x s'écrit

$$\begin{array}{rccc} D_x f: & \mathbb{R}^n & \mapsto & \mathbb{R}^n \\ & h & \to & D_x f(h) = g(x)^\top h. \end{array}$$

Solution. On écrit

$$\begin{aligned} f(x+h) &= (x+h)^\top A(x+h) + v^\top(x+h) = f(x) + x^\top Ah + h^\top Ax + h^\top Ah + v^\top h \\ &= f(x) + (2x^\top A + v^\top)h + h^\top Ah \end{aligned}$$

puisque $x^\top Ah = h^\top Ax$. On remarque alors que $h^\top Ah = o(\|h\|)$ pour conclure que, puisque A est symétrique, l'application linéaire tangent $D_x f$ s'écrit bien

$$D_x f(h) = g(x)^\top h \qquad \text{avec} \quad g(x) = 2Ax + v.$$

2. En supposant que A est inversible, déterminer le point stationnaire x^* où $g(x)$ s'annule.

Solution. En supposant A inversible, on a

$$g(x^*) = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad 2Ax^* + v = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad x^* = -\frac{1}{2}A^{-1}v.$$

3. Donner une condition sur$A$ pour que x^* soit un minimum local. (On pourra calculer la matrice hessienne de A.)

Solution. La matrice hessienne de l'application f en tout point x vaut $H_x = 2A$ (il suffit de déterminer l'application linéaire tangente à $g(x)$). x^* est donc un minimum ssi A est strictement définie négative

4. Discuter l'utilité de l'hypothèse selon laquelle A est symétrique.

Solution. On peut décomposer A en ses parties symétrique S et anti-symétrique T :

$$S = \frac{1}{2}(A + A^\top), \qquad T = \frac{1}{2}(A - A^\top), \qquad \Rightarrow \quad A = S + T$$

et remarquer que

$$f(x) = x^\top Ax + v^\top x = x^\top Sx + \frac{1}{2}\underbrace{(x^\top Ax - x^\top A^\top x)}_{=0} + v^\top x,$$

c'est-à-dire que seule la partie symétrique de A contribue à la fonction f.

3 Système différentiel d'ordre trois

On considère l'équation différentielle ordinaire non-linéaire

$$\dot{x} = f(x) = -x^3 + 7x^2 - 14x + 8. \tag{2}$$

1. Déterminer l'ensemble des points stationnaires de (2).

Solution. On cherche les raçines de $f(x)$. 1 est une racine évidente, et, en déterminant les raçines de $x^2 - 6x + 8$, on voit que $f(x)$ se factorise en

$$f(x) = (x-1)(x^2 - 6x + 8) = (x-1)(x-2)(x-4).$$

Les points stationnaires sont donc $x_1^* = 1$, $x_2^* = 2$ et $x_3^* = 4$.

2. Étudier la stabilité de chacun de ces points stationnaires.

Solution. On calcule

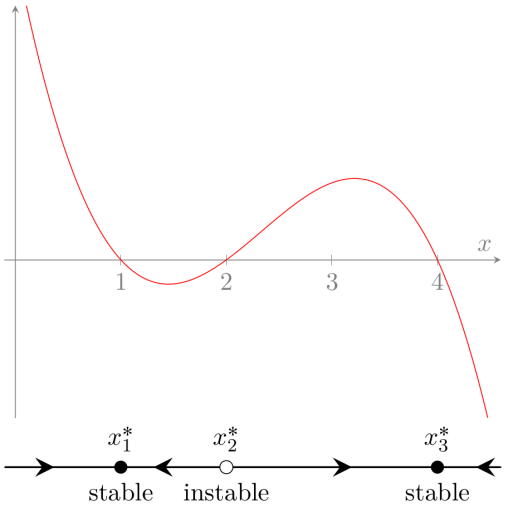
$$f'(x) = -3x^2 + 14x - 15$$

et on conclue

$$\begin{aligned} f'(x_1^*) = -3 < 0 \quad &\Rightarrow \quad x_1^* = 1 \text{ est stable,} \\ f'(x_2^*) = +2 > 0 \quad &\Rightarrow \quad x_2^* = 2 \text{ est instable,} \\ f'(x_3^*) = -6 < 0 \quad &\Rightarrow \quad x_3^* = 4 \text{ est stable.} \end{aligned}$$

3. Tracer le diagramme de stabilité du système.

Solution.



4. D'un point de vue du comportement du système, quels sont les rôles respectifs de chacun des points stationnaires.

Solution.
— x_1^* et x_3^* sont des équilibre stables et attracteurs vers lesquels le système tend. On perle de bistabilité.
— x_2^* est le point critique (stationnaire mais répulsif) : la position de $x(0$ par rapport à x_2^* détermine l'état final du système.

4 Chaîne de Markov à deux états absorbants

On considère une chaîne de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ prenant ses valeurs dans $\{0, \dots \ell\}$, et on note $p_{i,j}$ la probabilité de transition de de l'état i vers l'état j. On suppose que

$$p_{0,0} = p_{\ell,\ell} = 1$$

et que, pour tout $1 \leq i, j \leq \ell - 1$,

$$p_{i,0} = a > 0, \qquad p_{i,\ell} = b > 0, \qquad p_{i,j} \geq 0.$$

On note de plus $T_{i,j}$ le temps d'atteinte de l'état j à partir de l'état i :

$$T_{i,j} = \min\{n : X_n = j \mid X_0 = i\}.$$

1. Donner la matrice de transition et tracer le graphe de transition de cette chaîne de Markov.

Solution.

$$P = \left(\begin{array}{c|ccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \hline a & p_{2,2} & \cdots & p_{2,a-1} & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & p_{a-1,2} & \cdots & p_{a-1,a-1} & b \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right).$$

2. Quelles sont les classes de communication de cette chaîne ? Donner leur nature. Quels sont les comportements asymptotiques possibles de cette chaîne ?

Solution. Les classes de communications sont

$$C_1 = \{0\}, \qquad C_2 = \{1, \dots, \ell - 1\}, \qquad C_3 = \{\ell\}.$$

C_1 et C_3 sont absorbantes, C_2 est transiente. La chaîne finit nécessairement par être absorbé en 0 ou ℓ.

3. Soit $1 \leq i \leq \ell - 1$, donner la probabilité que $X_{n+1} \in \{1, \dots \ell - 1\}$ sachant que $X_n = i$.

Solution. Pour tout $1 \leq i \leq \ell - 1$, on a $p_{i,0} = a$ et $p_{i,\ell} = b$, donc

$$\mathbb{P}\{1 \leq X_{n+1} \leq \ell - 1 \mid X_n = i\} = \mathbb{P}\{X_{n+1} \neq 0 \text{ et } X_{n+1} \neq \ell\} = 1 - (a + b).$$

4. En déduire que, pour $1 \leq i \leq \ell - 1$, en notant $c = a + b$,

$$\mathbb{P}\{T_{i,0} = n\} = a(1 - c)^{n-1}, \qquad \mathbb{P}\{T_{i,\ell} = n\} = b(1 - c)^{n-1}.$$

Solution. A chaque pas de temps, partant d'un état $1 \leq i \leq \ell - 1$, la chaîne reste dans $\{1, \dots, \ell - 1\}$ avec probabilité $1 - a - b = 1 - c$ et passe dans l'état 0 avec probabilité a. Pour atteindre l'état 0 depuis l'état i en n étapes, la chaîne doit rester $n - 1$ fois dans $\{1, \dots, \ell - 1\}$ (avec probabilité $(1 - c)^{n-1}$) puis passer en 0 (avec probabilité a).
L'autre résultat s'obtient par symétrie

5. Pour $1 \leq i \leq \ell - 1$, on note maintenant T_i le temps d'absorption (en 0 ou en ℓ) :

$$T_i = \min(T_{i,0}, T_{i,\ell}).$$

Montrer que T_i suit une loi géométrique $\mathcal{G}(c)$: $\mathbb{P}\{T_i = n\} = c(1 - c)^{n-1}$.
En déduire son espérance.

Solution. Il suffit de remarquer que l'événement d'absorption au temps n s'écrit

$$\{X_n \in \{0, \ell\}, X_0 = i\} = \{X_n = 0, X_0 = i\} \cup \{X_n = \ell, X_0 = i\}$$

pour en déduire que

$$\mathbb{P}\{T_i = n\} = \mathbb{P}\{T_{i,0} = n\} + \mathbb{P}\{T_{i,\ell} = n\} = (a + b)(1 - c)^{n-1}.$$

De plus, en se souvenant que

$$\sum_{n \geq 1} n x^{n-1} = \partial_x \sum_{n \geq 0} x^n = \partial_x \frac{1}{1 - x} = (1 - x)^{-2},$$

on obtient

$$\mathbb{E}\, T_i = \sum_{n \geq 1} nc(1 - c)^{n-1} = c(1 - (1 - c))^{-2} = 1/c.$$

6. Pour $1 \leq i \leq \ell - 1$, calculer la probabilité que, partant de $X_0 = i$ la chaîne de Markov atteigne l'état 0 avant l'état ℓ.

Solution. La chaîne atteint 0 avant ℓ ssi $T_{i,0} = T_i$. On remarque que, pour tout $n \geq 1$, on a

$$\mathbb{P}\{T_{i,0} = n \mid T_i = n\} = \frac{\mathbb{P}\{T_{i,0} = n, T_i = n\}}{\mathbb{P}\{T_i = n\}} = \frac{\mathbb{P}\{T_{i,0} = n\}}{\mathbb{P}\{T_i = n\}} = \frac{a}{c}.$$

On a donc

$$\mathbb{P}\{T_{i,0} = T_i\} = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}\{T_{i,0} = n \mid T_i = n\}\, \mathbb{P}\{T_i = n\} = \sum_{n \geq 1} \frac{a}{c}\, \mathbb{P}\{T_i = n\} = \frac{a}{c}.$$

7. Combien valent les espérances respectives de $T_{i,0}$ et $T_{i,\ell}$ pour $1 \leq i \leq \ell - 1$?

Solution. Puisque $a > 0$ et $b > 0$, chacun des deux états absorbants peut ne jamais être atteint :

$$\mathbb{P}\{T_{i,0} = +\infty\} = \mathbb{P}\{T_i = T_{i,\ell}\} = b/c > 0,$$
$$\text{et} \qquad \mathbb{P}\{T_{i,\ell} = +\infty\} = \mathbb{P}\{T_i = T_{i,0}\} = a/c > 0$$

donc

$$\mathbb{E}\, T_{i,0} = \mathbb{E}\, T_{i,\ell} = +\infty.$$